

Dzien 25 - Windows Server 2025

Szczegolowa instrukcja krok po kroku: DHCP, GPO, SMB, Share/NTFS, diagnostyka i backup/restore

Zakres z programu: DHCP, podstawy GPO, udzialy SMB, uprawnienia udzialu i NTFS, kopia oraz odtwarzanie malego przykladu.

Status: wszystkie elementy opisane jako wykonane ponizej zostaly rzeczywiscie przeprowadzone i zweryfikowane w laboratorium. Nie dopisano niewykonanych wynikow.

1. Srodowisko laboratoryjne

Element	Wartosc
Kontroler domeny	SRV-DC01.corp.example.com
Domena	corp.example.com
IP VM w sieci libvirt default	192.168.122.24
Druga karta lab	Ethernet 2 - 192.168.10.1/24
Siec lab	vlan10-lab / bridge virbr10
Zakres DHCP	192.168.10.100 - 192.168.10.200
Udzial SMB	\\SRV-DC01\Dzien25
Grupa uprawnien	CORP\GG_Dzien25_RW
Uzytkownik testowy	CORP\jan.kowalski

2. Po co to robi sie w pracy?

DHCP automatyzuje konfiguracje IP. Zamiast wpisywac adres, maske i DNS recznie na kazdym komputerze, serwer robi to centralnie.

GPO pozwala centralnie ustawic konfiguracje komputerow i uzytkownikow w domenie. Administrator zmienia ustawienie raz, a odpowiednie obiekty domenowe je otrzymuja.

SMB daje pracownikom udzialy plikowe, np. \\FS01\Ksiegowosc, \\FS01\Handlowy czy \\FS01\HR.

Grupy AD + Share + NTFS decyduja, kto moze czytac, zapisywac, zmieniac lub usuwac pliki.

Backup/restore pozwala odzyskac plik po usunieciu lub awarii. W naszym labie byla to mala symulacja, nie pelny firmowy system backupowy.

3. DHCP - teoria i DORA

D - Discover klient szuka serwera DHCP
O - Offer serwer proponuje adres
R - Request klient prosi o wybrana oferte
A - Acknowledge serwer potwierdza dzierzawe

Wazne: dwa przypadkowe serwery DHCP w tej samej domenie rozgloszeniowej moga rozdawac sprzeczna konfiguracje. Dlatego u nas Windows DHCP nie byl uruchamiany na sieci libvirt default, gdzie dzialal juz dnsmasq.

4. DHCP - krok po kroku

Krok 1 - sprawdzenie i instalacja roli

```
Get-WindowsFeature DHCP
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Get-Service DHCPService
```

Oczekiwany wynik: rola DHCP jest zainstalowana, a uslugi DHCPService ma stan Running.

Krok 2 - autoryzacja serwera DHCP w Active Directory

```
Get-DhcpServerInDC
Add-DhcpServerInDC
Get-DhcpServerInDC
```

Zweryfikowany wynik po autoryzacji: 192.168.122.24 / srv-dc01.corp.example.com.

Krok 3 - bezpieczna izolowana siec lab

```
virsh net-list --all
virsh net-dumpxml vlan10-lab
```

W XML vlan10-lab nie bylo sekcji DHCP ani forward. To pozwolilo uzyc tej sieci jako odizolowanej domeny L2 do testu Windows DHCP.

```
virsh dumpxml windows-server-2025 > ~/windows-server-2025-before-dhcp-nic.xml
virsh attach-interface --domain windows-server-2025 --type network --source vlan10-lab --model e1000 --config --live
```

Przed zmiana zapisano XML VM. To byl punkt cofniecia.

Krok 4 - konfiguracja drugiej karty w Windows

```
Get-NetAdapter

New-NetIPAddress `
-InterfaceAlias "Ethernet 2" `
-IPAddress 192.168.10.1 `
-PrefixLength 24

Set-DnsClient `
-InterfaceAlias "Ethernet 2" `
-RegisterThisConnectionsAddress $false
```

Nie dodalismy drugiej bramy domyslniej. Na pomocniczej karcie DC wylaczylismy tez rejestracje tego adresu w DNS domenowym.

Krok 5 - utworzenie zakresu DHCP

```
Add-DhcpServerv4Scope `
-Name "VLAN10-LAB" `
-StartRange 192.168.10.100 `
-EndRange 192.168.10.200 `
-SubnetMask 255.255.255.0 `
-State InActive
```

Zakres powstal jako nieaktywny, aby najpierw spokojnie przygotowac opcje i binding.

Krok 6 - opcje DNS

```
Set-DhcpServerv4OptionValue `
-ScopeId 192.168.10.0 `
-DnsServer 192.168.10.1 `
-DnsDomain "corp.example.com"
```

Nie ustawilismy opcji Router, bo vlan10-lab byl izolowany i nie mial skonfigurowanego routingu.

Krok 7 - binding usługi

```
Get-DhcpServerv4Binding

Set-DhcpServerv4Binding `
-InterfaceAlias "Ethernet" `
-BindingState $false

Get-DhcpServerv4Binding
```

Zweryfikowano: Ethernet 2 / 192.168.10.1 = True, Ethernet / 192.168.122.24 = False. To zabezpieczylo siec default przed drugim DHCP.

Krok 8 - aktywacja zakresu

```
Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0 -State Active
Get-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0
```

Krok 9 - prawdziwy klient DHCP w network namespace

```
sudo ip netns add dhcp-test
sudo ip link add veth10h type veth peer name veth10c
sudo ip link set veth10h master virbr10
sudo ip link set veth10h up
sudo ip link set veth10c netns dhcp-test
sudo ip netns exec dhcp-test ip link set lo up
```

```
sudo ip netns exec dhcp-test ip link set veth10c up
```

```
sudo ip netns exec dhcp-test dhclient -v -1 veth10c
```

Zweryfikowany przebieg:

```
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER of 192.168.10.100 from 192.168.10.1
DHCPREQUEST for 192.168.10.100
DHCPACK of 192.168.10.100 from 192.168.10.1
```

```
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
```

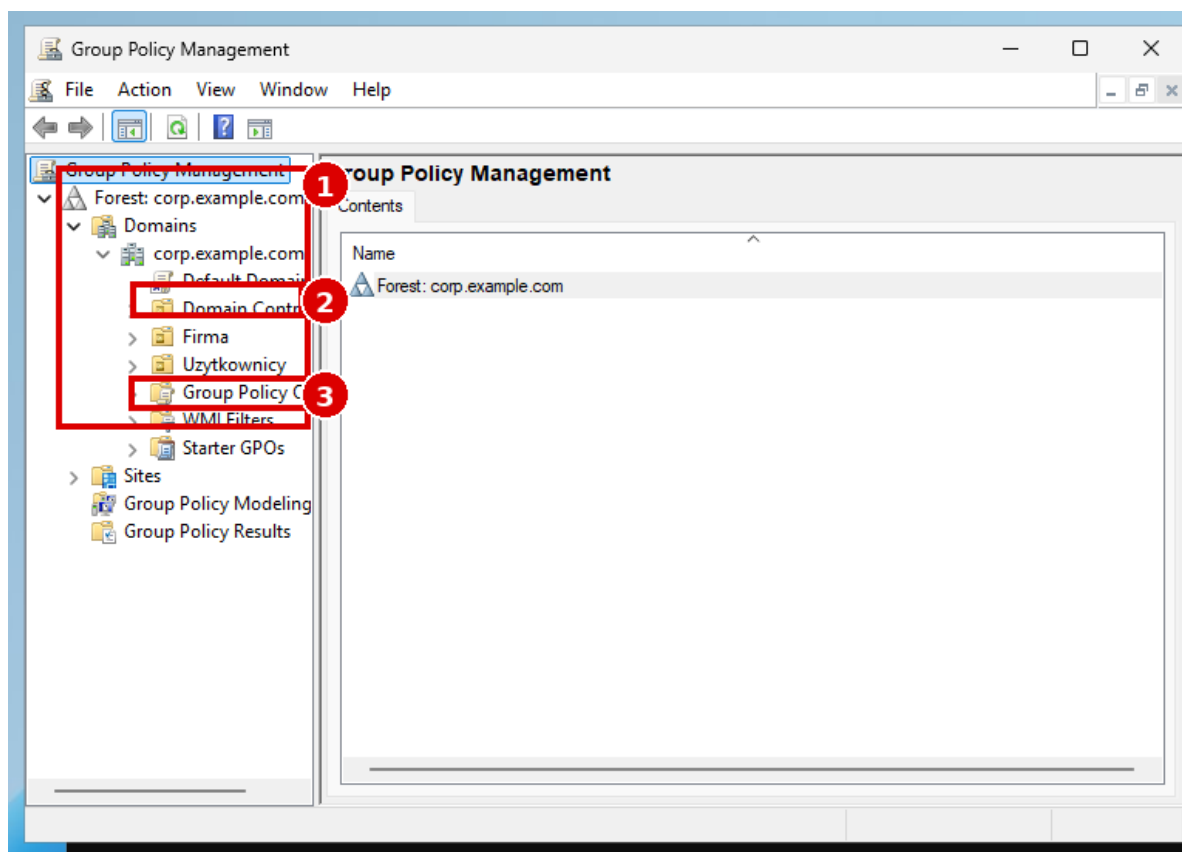
Po stronie Windows Server lease 192.168.10.100 miał stan Active.

```
sudo ip netns del dhcp-test
sudo rm -rf /etc/netns/dhcp-test
ip netns list
```

Po sprzataniu lista namespace była pusta.

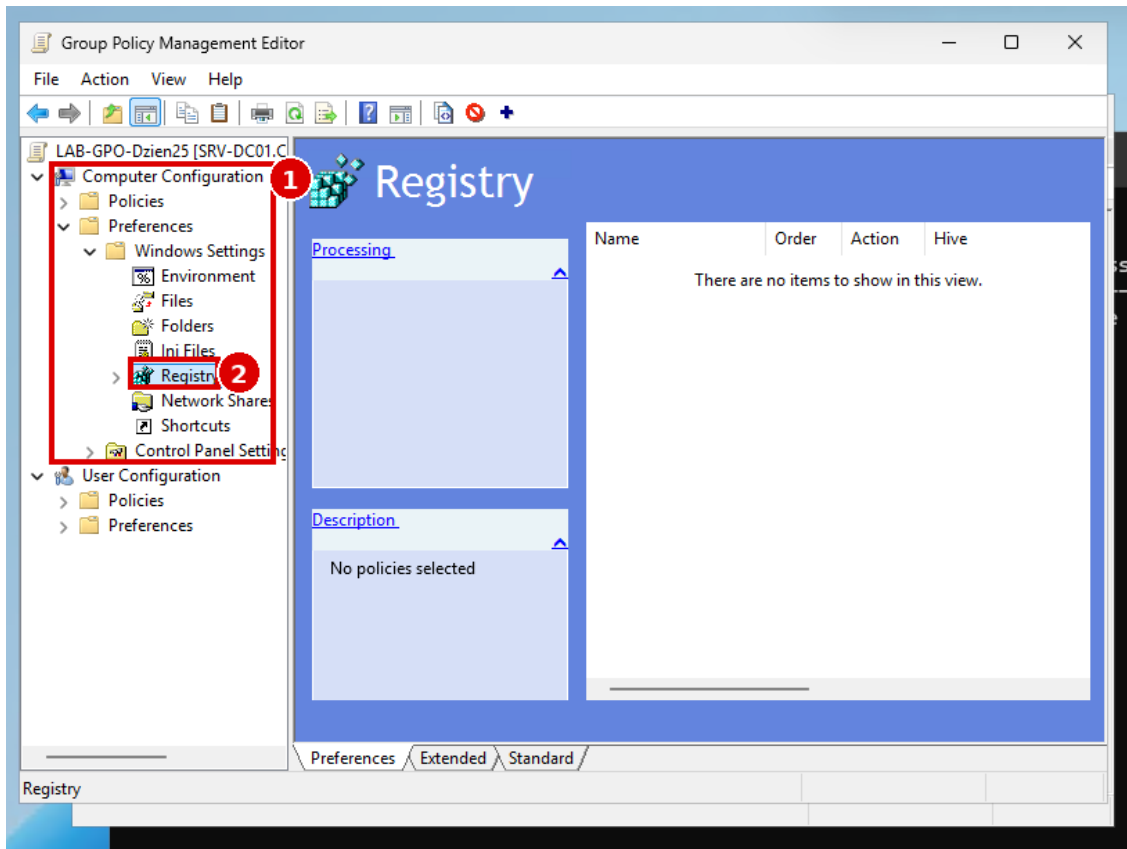
5. GPO - krok po kroku

W GPMC utworzyliśmy osobny GPO o nazwie LAB-GPO-Dzien25. Nie edytowaliśmy Default Domain Policy ani Default Domain Controllers Policy.



Zrzut 1. Group Policy Management. 1 - drzewo domeny; 2 - OU Domain Controllers; 3 - Group Policy Objects.

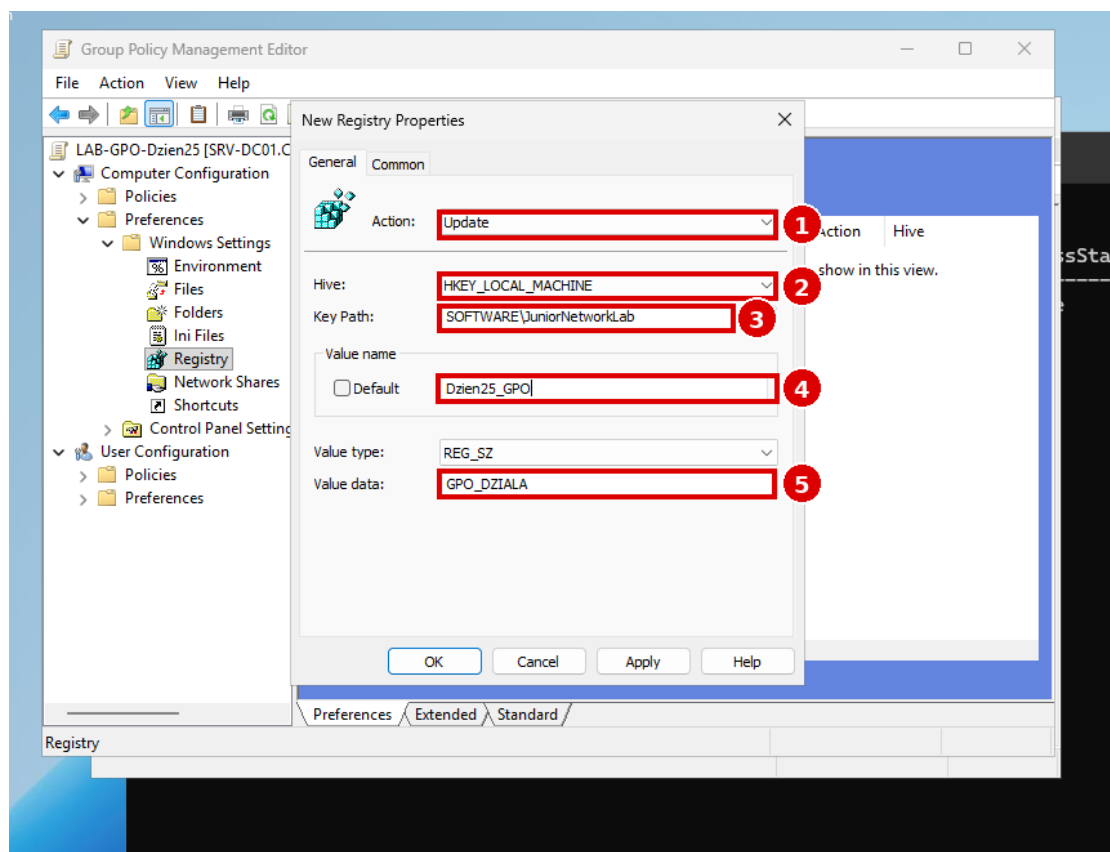
W edytorze weszliśmy do Computer Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Registry.



Zrzut 2. Lokalizacja Registry w Computer Configuration -> Preferences.

Utworzyliśmy bezpieczny znacznik:

Action: Update
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE
Key Path: SOFTWARE\JuniorNetworkLab
Value name: Dzień25_GPO
Value type: REG_SZ
Value data: GPO_DZIAŁA



Zrzut 3. Registry Preference - testowy wpis, który nie ingeruje w krytyczne ustawienia systemu.

GPO zostało podlinkowane do OU Domain Controllers, aby ograniczyć zakres testu do kontrolera domeny.

```
gpupdate /target:computer /force
```

Zweryfikowany wynik: Computer Policy update has completed successfully.

```
Get-ItemProperty `
-Path "HKLM:\SOFTWARE\JuniorNetworkLab" `
-Name "Dzien25_GPO"
```

Zweryfikowany wynik: Dzien25_GPO = GPO_DZIALA.

6. SMB i model uprawnień

Najpierw utworzyliśmy folder i plik testowy:

```
New-Item -Path "C:\LabShares\Dzien25" -ItemType Directory -Force
Set-Content -Path "C:\LabShares\Dzien25\test.txt" -Value "Plik testowy SMB - Dzien 25"
Get-Childitem "C:\LabShares\Dzien25"
```

Następnie udostępniliśmy folder jako SMB:

```
New-SmbShare `
-Name "Dzien25" `
-Path "C:\LabShares\Dzien25" `
-FullAccess "CORP\Administrator"

Get-SmbShare -Name "Dzien25"
Get-SmbShareAccess -Name "Dzien25"
```

Udział: \\SRV-DC01\Dzien25.

7. Grupa AD zamiast uprawnień na osobę

```
New-ADGroup `
-Name "GG_Dzien25_RW" `
-SamAccountName "GG_Dzien25_RW" `
-GroupScope Global `
-GroupCategory Security `
-Path "OU=Firma,DC=corp,DC=example,DC=com"

Get-ADGroup "GG_Dzien25_RW"
```

Powstała globalna grupa bezpieczeństwa. Dzięki temu prawa nadajemy roli/grupie, a nie pojedynczym nazwiskom.

```
Grant-SmbShareAccess `
-Name "Dzien25" `
-AccountName "CORP\GG_Dzien25_RW" `
-AccessRight Change `
-Force

Get-SmbShareAccess -Name "Dzien25"
```

Zweryfikowano: Administrator = Full, GG_Dzien25_RW = Change.

8. NTFS - Modify i dziedziczenie

```
icacls "C:\LabShares\Dzien25" /grant "CORP\GG_Dzien25_RW:(OI)(CI)M"
icacls "C:\LabShares\Dzien25"
```

Znaczenie: M = Modify, OI = Object Inherit (pliki), CI = Container Inherit (podfoldery).

Przed dalszym porządkowaniem ACL wykonano kopie:

```
icacls "C:\LabShares\Dzien25" `
/save "C:\LabShares\Dzien25_ACL_backup.txt" /t

Get-Item "C:\LabShares\Dzien25_ACL_backup.txt"
```

Potem wyłączyliśmy dziedziczenie, zachowując dotychczasowe wpisy:

```
icacls "C:\LabShares\Dzien25" /inheritance:d
icacls "C:\LabShares\Dzien25"
```

Na koniec usunęliśmy szerokie prawa BUILTIN\Users z tego jednego folderu laboratoryjnego:

```
icacls "C:\LabShares\Dzien25" /remove:g "BUILTIN\Users"
icacls "C:\LabShares\Dzien25"
```

Wynik końcowy zawierał m.in. CORP\GG_Dzien25_RW:(OI)(CI)(M), SYSTEM i Administrators.

9. Test realnego użytkownika

```
Get-ADUser -Filter * |
Select-Object Name,SamAccountName,DistinguishedName
```

Wybraliśmy istniejącego użytkownika jan.kowalski.

```
Add-ADGroupMember `
-Identity "GG_Dzien25_RW" `
-Members "jan.kowalski"

Get-ADGroupMember "GG_Dzien25_RW"
```

Jan został członkiem grupy.

```
runas /netonly /user:CORP\jan.kowalski powershell.exe
```

runas /netonly używa podanych danych do połączeń sieciowych; whoami może nadal pokazywać konto lokalnego procesu.

10. Diagnostyka realnego błędu SMB

Objaw: pierwsza próba Get-ChildItem dla \\SRV-DC01\Dzien25 zwróciła, że ścieżka nie istnieje.

Test 1 - port SMB:

```
Test-NetConnection SRV-DC01 -Port 445
TcpTestSucceeded : True
```

Interpretacja: SMB odpowiada. Nie zmieniamy zapory.

Test 2 - czy udział istnieje:

```
net view \\SRV-DC01

Dzien25
NETLOGON
SYSVOL
```

Interpretacja: udział istnieje. Nie tworzymy go od nowa.

Test 3 - rzeczywisty dostep:

```
cmd /c dir \\SRV-DC01\Dzien25
```

The user's password must be changed before signing in.

To wskazalo na uwierzytelnianie, nie ACL.

Test stanu konta:

```
Get-ADUser "jan.kowalski" `
-Properties Enabled,PasswordExpired,PasswordLastSet,pwdLastSet |
Select-Object Name,Enabled,PasswordExpired,PasswordLastSet,pwdLastSet
```

Zweryfikowany wynik: Enabled=True, PasswordExpired=True, PasswordLastSet puste, pwdLastSet=0.

11. Naprawa hasla i ponowny test

```
$NoweHaslo = Read-Host "Podaj nowe haslo dla jan.kowalski" -AsSecureString
```

```
Set-ADAccountPassword `
-Identity "jan.kowalski" `
-Reset `
-NewPassword $NoweHaslo
```

Haslo nie bylo wpisywane jawnie w historii.

```
Get-ADUser "jan.kowalski" `
-Properties PasswordExpired,PasswordLastSet,pwdLastSet |
Select-Object Name,PasswordExpired,PasswordLastSet,pwdLastSet
```

Zweryfikowany wynik po naprawie: PasswordExpired=False i pwdLastSet rozne od 0.

Po uruchomieniu nowej sesji runas /netonly:

```
cmd /c dir \\SRV-DC01\Dzien25
```

test.txt byl widoczny.

```
Set-Content `
-Path "\\SRV-DC01\Dzien25\jan_test.txt" `
-Value "Plik utworzony przez Jan Kowalski"

Get-ChildItem "\\SRV-DC01\Dzien25"
```

Powstal jan_test.txt. To byl koncowy dowod, ze grupa AD, Share=Change i NTFS=Modify dzialaja razem.

12. Backup i restore

```
New-Item -Path "C:\LabBackup\Dzien25" -ItemType Directory -Force
```

```
Copy-Item `
-Path "C:\LabShares\Dzien25\test.txt" `
-Destination "C:\LabBackup\Dzien25\test.txt"
```

Przed usunieciem oryginalu zweryfikowalismy zawartosc:

```
Get-FileHash "C:\LabShares\Dzien25\test.txt"
Get-FileHash "C:\LabBackup\Dzien25\test.txt"

SHA256:
3514B8FA0AB810B85AA6C1F51D8CC97F4F6EF0F08CAFE5AA325401F0EC8FE479
```

Oba hashe byly identyczne.

```
Remove-Item "C:\LabShares\Dzien25\test.txt"
Get-ChildItem "C:\LabShares\Dzien25"
```

Zasymulowano utrate pliku.

```
Copy-Item `
-Path "C:\LabBackup\Dzien25\test.txt" `
-Destination "C:\LabShares\Dzien25\test.txt"
```

Po restore ponownie porownano SHA256. Hashe byly identyczne, wiec zawartosc odtworzonego pliku byla taka sama jak kopii.

Uwaga: C:\LabBackup na tym samym serwerze to tylko cwiczenie. Prawdziwy backup powinien przetrwac awarie calego dysku lub serwera.

13. Share Permissions vs NTFS - najwazniejsza roznica

Warstwa	Działa kiedy	U nas
Share Permissions	Tylko przez SMB/siec	GG_Dzien25_RW = Change
NTFS Permissions	Lokalnie i przez siec	GG_Dzien25_RW = Modify

Przy dostępie przez sieć użytkownik musi przejść oba poziomy. W praktyce ogranicza go bardziej restrykcyjny wynik połączenia Share + NTFS.

14. Bezpieczne cofanie zmian

```
# DHCP - tylko gdy chcesz zatrzymać wydawanie adresów
Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.10.0 -State InActive

# ACL - odtworzenie zapisanego stanu
icacls "C:\LabShares" /restore "C:\LabShares\Dzien25_ACL_backup.txt"

# Członkostwo Jana
Remove-ADGroupMember `
-Identity "GG_Dzien25_RW" `
-Members "jan.kowalski" `
-Confirm:$false

# Prawo Share grupy
Revoke-SmbShareAccess `
-Name "Dzien25" `
-AccountName "CORP\GG_Dzien25_RW" `
-Force

# Usunięcie udziału - NIE usuwa plików
Remove-SmbShare -Name "Dzien25" -Force
```

Nie wykonuj rollbacku automatycznie tylko dlatego, że jest podany. Najpierw zdecyduj, czy chcesz zachować lab jako portfolio.

15. Schemat diagnostyczny SMB do zapamiętania

```
Objaw: brak dostępu do udziału
|
v
1. Test-NetConnection serwer -Port 445
|
v
2. net view \\serwer
|
v
3. cmd /c dir \\serwer\udzial
|
v
4. Sprawdź konto / hasło / czas / logowanie
|
v
5. Dopiero potem Share ACL i NTFS ACL
|
v
6. Napraw tylko potwierdzona przyczyna
|
v
7. Ponowny test odczytu i zapisu
```

16. Quiz - wynik

Wynik: 6/7 (ok. 86%).

Do powtórki zostaje jeden ważny nawyk diagnostyczny: brak dostępu do SMB nie oznacza automatycznie złych uprawnień. W naszym przypadku ACL były poprawne, a faktyczną przyczyną było hasło wymagające zmiany.

17. Pytania rekrutacyjne

1. Co to jest DHCP i jak działa DORA?
2. Dlaczego dwa niekontrolowane DHCP w jednej sieci są problemem?
3. Co daje GPO i dlaczego linkuje się je do odpowiedniego OU?
4. Czym różni się Share Permissions od NTFS Permissions?

5. Dlaczego prawa nadaje się grupom AD, a nie pojedynczym użytkownikom?
6. Jak diagnozujesz brak dostępu do udziału SMB?
7. Co oznaczają OI, CI, I i M w icacIs?
8. Po co porównywać hash po restore?
9. Dlaczego backup na tym samym dysku nie jest wystarczający?
10. Co oznacza pwdLastSet=0 w kontekście naszego problemu?

18. Źródła zweryfikowane dla Windows Server 2025

Microsoft Learn - Group Policy preferences:

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-preferences>

Microsoft Learn - gpupdate: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/gpupdate>

Microsoft Learn - Get-DhcpServerv4Scope:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/get-dhcpserverv4scope?view=windowsserver2025-ps>

Microsoft Learn - Set-DhcpServerv4OptionValue:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/set-dhcpserverv4optionvalue?view=windowsserver2025-ps>

Microsoft Learn - Set-DhcpServerv4Binding:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dhcpserver/set-dhcpserverv4binding?view=windowsserver2025-ps>

Microsoft Learn - New-SmbShare:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/smbshare/new-smbshare?view=windowsserver2025-ps>

Microsoft Learn - Grant-SmbShareAccess:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/smbshare/grant-smbshareaccess?view=windowsserver2025-ps>

Microsoft Learn - Get-SmbShareAccess: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/smbshare/get-smbshareaccess>

Microsoft Learn - icacIs: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/icacIs>

Microsoft Learn - New-ADGroup:

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/activedirectory/new-adgroup?view=windowsserver2025-ps>

19. Status końcowy

Dzień 25 zaliczony praktycznie. DHCP przeszedł test DORA, GPO zastosowało wpis testowy, SMB działał z grupą AD i kontrola Share/NTFS, realny problem logowania został zdiagnozowany krok po kroku, a backup/restore zakończył się identycznym SHA256.